

DANH SÁCH ĐỒ ÁN CUỐI KHÓA

Yêu cầu: Mỗi nhóm sinh viên lựa chọn một đề tài, tự thiết kế từ sơ đồ nguyên lý, thiết kế PCB, kiểm tra DRC/ERC, xuất Gerber, BOM và trình bày báo cáo cuối khóa với mạch thật đã được in.

1. USB Type-C Li-ion Battery Charger

IC chính: TP4056

Thiết kế mạch sạc pin Li-ion 1 cell sử dụng TP4056, có đèn báo trạng thái và đầu nối pin.

Linh kiện đề xuất

- USB Type-C
- TP4056
- LED báo sạc
- LED đầy pin
- JST-PH2.0
- Điện trở, tụ điện

Kiến thức liên quan

- Thiết kế nguồn
- Mạch sạc pin Li-ion
- USB Type-C
- Power PCB

2. DDS Function Generator

IC chính: AD9833 + LM358

Tạo sóng Sin, Square và Triangle với tần số điều chỉnh được.

Linh kiện đề xuất

- AD9833

- LM358
- Rotary Encoder hoặc Potentiometer
- Header Output

Kiến thức liên quan

- DDS
- SPI
- Lọc tín hiệu
- Khuếch đại Op-Amp

3. Variable Gain Non-Inverting Amplifier

IC chính: LM358

Thiết kế mạch khuếch đại không đảo có thể điều chỉnh độ lợi bằng biến trở.

Linh kiện đề xuất

- LM358
- Potentiometer 10k
- BNC/Terminal Block
- LED nguồn

Kiến thức liên quan

- Op-Amp
- Feedback
- Điều chỉnh độ lợi
- PCB Analog

4. 16-Channel Logic Pattern Generator

IC chính: ATmega328P-AU

Xuất các mẫu Counter, Walking 1/0, Gray Code, PWM và Clock để kiểm tra Logic Analyzer 16-bit.

Linh kiện đề xuất

- ATmega328P-AU
- Crystal 16MHz
- Header 2x10
- Button
- LED

Kiến thức liên quan

- Logic số
- GPIO
- Counter
- Test Logic Analyzer

5. Buck Converter 12V -> 5V

IC chính: LM2596S

Thiết kế bộ nguồn Buck công suất nhỏ từ 12V xuống 5V.

Linh kiện đề xuất

- LM2596S
- Cuộn cảm
- SS34
- Terminal Block

Kiến thức liên quan

- Nguồn xung
- Thermal
- Power Routing

6. USB to UART Converter

IC chính: CH340C

Thiết kế bộ chuyển đổi USB sang UART phục vụ lập trình và debug.

Linh kiện đề xuất

- CH340C
- USB Type-C
- Header UART
- ESD Protection

Kiến thức liên quan

- USB
- UART
- PCB giao tiếp

7. 8-Channel Relay Driver Board

IC chính: ULN2803A

Thiết kế mạch điều khiển 8 relay sử dụng ULN2803A.

Linh kiện đề xuất

- ULN2803A
- Relay SRD-05VDC-SL-C
- Terminal Block
- LED

Kiến thức liên quan

- Relay
- Driver
- Công suất

8. 8-Channel Data Acquisition Board

IC chính: ADS1115 + LM358

Thiết kế mạch thu thập dữ liệu analog 8 kênh.

Linh kiện đề xuất

- ADS1115
- LM358
- Terminal Block
- Header I2C

Kiến thức liên quan

- ADC
- Analog Front-End
- I2C

9. Adjustable Linear Power Supply

IC chính: LM317T

Thiết kế bộ nguồn DC điều chỉnh được điện áp đầu ra.

Linh kiện đề xuất

- LM317T
- Potentiometer
- Terminal Block
- LED

Kiến thức liên quan

- Linear Regulator
- Nguồn tuyến tính

10. PWM DC Motor Driver

IC chính: BTS7960

Thiết kế mạch điều khiển động cơ DC bằng PWM.

Linh kiện đề xuất

- BTS7960
- Terminal Block
- Header PWM
- LED

Kiến thức liên quan

- Điều khiển động cơ
- MOSFET Driver
- Power PCB

Yêu cầu sản phẩm cuối khóa

- Project KiCad hoàn chỉnh
- Schematic (.kicad_sch)
- PCB Layout (.kicad_pcb)
- ERC = 0 Error
- DRC = 0 Error
- Gerber và Drill File
- BOM
- Ảnh 3D PCB
- Mạch PCBN hoàn chỉnh trên tay và khảo sát kết quả chạy chức năng
- Báo cáo 10–20 trang
- Thuyết trình 10–15 phút